

|                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA<br>DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA |                                                                                  | <br>UNIÓN EUROPEA<br>FONDO SOCIAL EUROPEO<br>INVIERTE EN TU FUTURO | <br>Instituto Bilingüe | Dirección del Área Territorial de Madrid Capital<br>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,<br>JUVENTUD Y DEPORTE<br><br><b>Comunidad de Madrid</b> |
| Titulación:                                                     | DAM/DAW                                                                          | Curso:                                                                                                                                              | 2025/2026                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
| Módulo:                                                         | Bases de Datos                                                                   | Fecha:                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Examen:                                                         | Recu. Ordinaria RA5: Programación de BBDD                                        | Duración:                                                                                                                                           | 45 min                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre:                                                         |                                                                                  | Calificación:                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| Apellidos:                                                      |                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
| RAs:                                                            | RA5: Procedimientos almacenados y sentencias del lenguaje incorporado en el SGBD |                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |

### Instrucciones

- Los ejercicios deben resolverse con sintaxis estándar de **MySQL**.
- Se valorará la limpieza del código, el uso correcto de **DELIMITER** y la definición precisa de tipos.
- La base de datos de referencia para todos los ejercicios es **Sakila**.

### Ejercicio 1 (3.25 + 0.75 puntos) - Procedimiento con bucle

El departamento de cobros necesita fraccionar deudas de clientes en varios pagos iguales. Por ejemplo, si el pago era tenía un `amount` de 10 y se quiere fraccionar en 5 pagos, se generarán nuevos pagos con un valor de 2 en el campo `amount`.

Crea un procedimiento almacenado llamado `p_register_payment_plan` que registre automáticamente esta división de pagos. El procedimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- Recibirá tres parámetros: `p_payment_id` INT, `p_parts` INT (todos de entrada) y `p_amount_inserted` INT (salida).
- Debe incluir una estructura **IF** que valide que `p_parts` sea mayor que 0. Si la condición falla, el procedimiento no insertará nada y fallará silenciosamente.
- Utilizará un bucle **WHILE** para insertar exactamente `p_parts` filas en la tabla `payment`, con los mismos campos que hay en el registro `p_payment_id` salvo `amount` que es la cantidad a fraccionar. En cada inserción, se utilizará `amount / p_parts`. Esa cantidad deberá devolverse en el parámetro `p_amount_inserted` INT.
- Deberá eliminarse el pago `payment_id`.

**Incluye en tu solución un ejemplo de uso del procedimiento (0.75 puntos)** (aunque el procedimiento no funcione, puedes indicar cómo debería ejecutarse).

*Pista: para guardar los campos del `payment_id` puedes declarar varias variables.*

### Ejercicio 2 (3 puntos) - Trigger de validación

Implementa un trigger llamado `tr_prevent_free_rental` sobre la tabla `film` que impida insertar películas sin coste de alquiler:

- Debe ejecutarse **antes de insertar** un nuevo registro.
- Si el campo `rental_rate` es igual a **0.00**, el trigger debe cancelar la operación y lanzar un error con el mensaje: `Error: No se pueden insertar peliculas sin coste de alquiler.`

### Ejercicio 3 (3 puntos) - Función de consulta

El departamento de facturación necesita conocer el importe total pagado por un cliente a lo largo de toda su relación con el videoclub.

Desarrolla una función llamada `f_customer_total_spent` que reciba el identificador de un cliente (`p_customer_id INT`) y devuelva un valor `DECIMAL(10,2)` con la suma de todos sus pagos en la tabla `payment`. Si el cliente no tiene pagos registrados, debe tratarse explícitamente con `COALESCE` o con `IFNULL` y la función devolverá **0.00**.